

Laborarztpraxis Müller/Meier, Laborstraße 24, 12345 Musterhausen

Musterhausen, 12.07.18

An die
Praxis Dr. Musterarzt
Herr Dr. med. Klaus Musterarzt
Musterarztstraße 26, Vorderhaus links

12345 Musterhausen

Name: Dr. med. Karl Graf von Musterpatient
geb.: 12.05.1960 Geschlecht: M

Adresse: Siegburger Straße 425 b, 3. Hinterhaus
PLZ Ort : 23456 Musterort
Ext. Nr : KAMUPA47112015
LZ-Archiv: N
Auftragsdatum: 11.07.2018
Entnahmedatum: 11.07.2018
Probeneingang: 11.07.2018, 14:30 Uhr
Auftragsnr: 47112345678

Sehr geehrter Herr Kollege,

vielen Dank für Ihren Untersuchungsauftrag vom 11.07.2018.

Auftrag: molekulargenetische Untersuchung des CYP21A2-Gens und der
CYP21A2-Genregion
Diagnose / Indikation: z.A. Anlagetragerschaft AGS
Weitere Angaben: Partnerin schwanger,
Anlagetragerin für AGS (Befund liegt nicht vor)
Untersuchungsmaterial: DNA

BEFUNDBERICHT MOLEKULARGENETIK

Ergebnis:

Promotorvarianten c.-126C>T;-113G>A;-110T>C;-103A>G im CYP21A2-Gen in heterozygoter Form

Humangenetische Begutachtung:

Das Ergebnis zeigt die Promotorvarianten c.-126C>T;-113G>A;-110T>C;-103A>G im CYP21A2-Gen in heterozygoter Form. Das Ergebnis der MLPA-Analyse zeigt, dass die Varianten als Promotorkonversion auf demselben Allel vorliegen (CYP21A2*20D-Allel). Die Genkonversion in der Promotorregion zählt zu den Varianten im CYP21A2-Gen mit milderem Phänotyp, da die Expression der 21-Hydroxylase auf dem betroffenen Allel auf ca. 20% reduziert ist (Araújo et al., J Clin Endocrinol Metab. 2007;92(10):4028-34).

Nachkommen erben die Promotorkonversion mit einer Wahrscheinlichkeit von 50%. Ein Risiko für ein Kind mit einer kongenitalen Form des AGS ist jedoch weitgehend ausgeschlossen, da die Promotorkonversion in der Regel eine ausreichende Restaktivität des Enzyms gewährleistet, selbst wenn die Partnerin eine pathogene Variante im CYP21A2-Gen vererbt, die mit einem klassischen AGS assoziiert ist. Wir empfehlen eine genetische Beratung.

Allgemeine Information zum Untersuchungsparameter:

Beim adrenogenitalen Syndrom (AGS) handelt es sich um einen autosomal-rezessiv vererbten Mangel an Cortisol mit einer Prävalenz von etwa 1:10.000 - 1:16.000 (kongenitales AGS) bzw. 1:500 - 1:1.000 (late-onset AGS). Die Erkrankung wird überwiegend durch Mutationen im 21-Hydroxylase-Gen auf Chromosom 6p21.3 verursacht. In dieser Region liegen unter anderem das 21-Hydroxylase-Gen (CYP21A2) und ein inaktives Pseudogen (CYP21A1P). Klinisch unterscheidet man das kongenitale bzw. klassische AGS von dem late-onset bzw. nicht-klassischem AGS.

Das klassische AGS wird durch Mutationen hervorgerufen, die zu einer hochgradigen Verminderung der 21-Hydroxylase-Enzymaktivität führen. Der dadurch bedingte Cortisolmangel führt über eine negative

Name: Dr. med. Karl Graf von Musterpatient
geb.: 12.05.1960 Geschlecht: M

Auftragsnr: 47112345678

Rückkopplung zu einer vermehrten Ausschüttung von ACTH, wodurch es sekundär zu einer Nebennierenrindenhyperplasie kommt. Es entstehen vermehrt männliche Steroidmetabolite, die bei betroffenen Mädchen bereits pränatal zu einer Virilisierung des äußeren Genitales führen. Zusätzlicher Aldosteronmangel führt unbehandelt zu einem lebensbedrohlichen Salzverlustsyndrom. Der pränatalen Virilisierung des weiblichen Feten kann durch eine Dexamethason-Therapie der Mutter während der Schwangerschaft entgegengewirkt werden.

Beim nicht-klassischen oder late-onset AGS liegt eine weniger ausgeprägte Hyperandrogenämie vor, die sich vor allem bei erwachsenen Frauen u.a. mit Hirsutismus, Zyklusstörungen, tiefer Stimmlage und Akne manifestieren kann. Verursacht wird das late-onset AGS durch Homozygotie einer "milden" Mutation oder durch kombinierte Heterozygotie einer "milden" und einer "schweren" Mutation bzw. zweier "milder" Mutationen im 21-Hydroxylase-Gen.

Methode:

Sequenzierung: Anreicherung (Long-Range PCR) und Sequenzierung kodierender Exons sowie konservierter Bereiche der Spleißregionen mittels Sanger-Methode, Datenanalyse mittels SeqPilot, Bestätigung aufgeführter Varianten in einer unabhängigen Analyse; Deletions- und Duplikationsanalyse : Gendosisbestimmung mittels MLPA-Analyse (MRC Holland, P050-C1, Lot0714), Datenanalyse mittels GeneMarker; Referenzgenom: hg19, NCBI GRCh37; Variantenklassifikation : gemäß Richards et al. 2015, Genet Med 17:405; keine Mitteilung benigner/wahrscheinlich benigner Varianten; in silico-Algorithmen wie dbNSFP, PolyPhen-2, SIFT, MutationTaster, MaxEntScan; Datenbanken von HGMD Professional release, The Pharmacogene Variation (PharmVar) Consortium, ClinVar; gnomAD, ExAC; Limitierung: keine sichere Erfassung von Mosaiken (<20%), kein Nachweis von Deletionen und Duplikationen der Exons 2, 5, 8-10 im CYP21A2-Gen. Aufgrund des komplexen Aufbaus der CYP21A2-Genregion sowie unbekannter Intronmutationen ist anzunehmen, dass ca. 1% der krankheitsassoziierten Allele mit der angewandten Methode nicht nachweisbar sind (Huynh et al. 2009, Clin Biochem Rev 30:75-86).

Untersuchtes Gen: CYP21A2 (NM_000500.5)

Mit freundlichen Grüßen

Paul Musterarzt

Leitung / stellv. Leitung
Facharztbereich Humangenetik

Wissenschaftliche Validierung / Rückfragen

Verantwortliche/r Abteilungsleiter

Medizinische Validierung